

오픈소스프로젝트 최종보고서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2025년 09월~2025년 12월					
프로젝트명	■ 교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta					
팀명	■ META					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	통계학과	2020110496	배범서	남	010-6318-3799	beomseo00@naver.com
팀원	융합보안학과	2022113621	정준희	남	010-5826-5246	2022113621@dgu.ac.kr
	전자전기공학부	2021113132	양승경	여	010-2482-6810	ysgyeong00@dgu.ac.kr
지도교수	교과목명	■ 오픈소스프로젝트				
	소속	■ SW 교육원				
	성명	■ 이길섭 교수				

보고서					
작품명 (프로젝트명)	교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta				
# Key Words	# 장학금 통합	# 사용자 맞춤 추천	# 일정 관리	# 알림	
1. 개발동기/ 목적/ 필요성 및 개발 목표	1.1. 개발동기 및 목적: 장학 정보는 학교·정부·재단·기업 등 여러 기관에 분산되어 접근 경로가 제각각이다. 학생은 교내 포털과 다수의 외부 사이트를 반복적으로 방문해 조건을 비교해야 하며, 이 과정에서 최신 공지를 놓치거나 장학금 비교에 시간을 소모한다. 개인화 추천 체계도 없어 전공·학년·소득·자격증 등 개별 조건에 맞는 정보를 선별하기 어렵다. 이러한 환경적 제약을 해소하기 위해, 'Meta'는 다양한 출처의 공지를 한곳에 모으고 이용자 프로필을 반영한 AI 추천을 제공하는 통합 플랫폼을 지향한다. 1.2. 필요성: 통합·개인화·일정 관리를 한 흐름으로 제공하면 사용자는 검색·선별·캘린더 등록까지의 전체 과정을 단축하고, 적합한 장학을 제때 신청할 확률이 높아진다. 동시에 관리자는 노출 사각지대를 줄여 미달·반납 등으로 인한 예산 낭비를 방지할 수 있다. 결과적으로 'Meta'는 정보 접근성 향상, 신청 효율 증대, 예산 집행의 효과 증대라는 세 가지 관점에서 명확한 가치를 제공하며, 장학 제도의 형평성과 성과를 함께 끌어올리는 인프라로서의 필요성이 크다. 1.3. 개발목표: '교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta'의 개발 목표는 분산된 장학 정보를 통합하고, 사용자 맞춤형 추천과 일정 관리를 제공하는 통합 플랫폼 구축에 있다. 구체적으로는				

다음과 같다.

1) 교내 및 교외 장학 정보의 통합

교내 및 교외 기관에서 제공하는 장학 정보를 수집·정제하여, 형식을 통일한 통합 데이터베이스를 구축한다. 또한, 모든 장학 공지에 대해서 키워드를 부여하고, 키워드 필터링을 통해서 사용자가 필요한 장학 공지만 볼 수 있도록 한다.

2) AI 기반 사용자 맞춤 추천 기능 구현

사용자의 학적 정보(전공, 학년 등)와 자격증 등에 따라 개인에게 가장 적합한 장학 공지를 AI 모델과 Huggingface 임베딩 모델을 사용해서 추천한다.

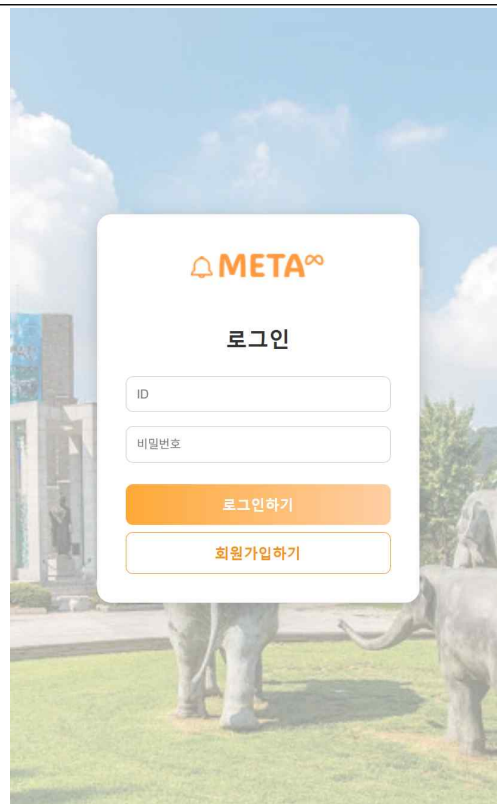
3) 알림 시스템

사용자가 북마크한 장학 정보를 확인할 수 있도록 마감 24시간 전 알림은 보낸다. 캘린더 화면에서는 사용자가 북마크한 장학 정보의 일정을 볼 수 있고, 원하는 D-Day에 추가 알림을 받을 수 있도록 설정할 수 있다.

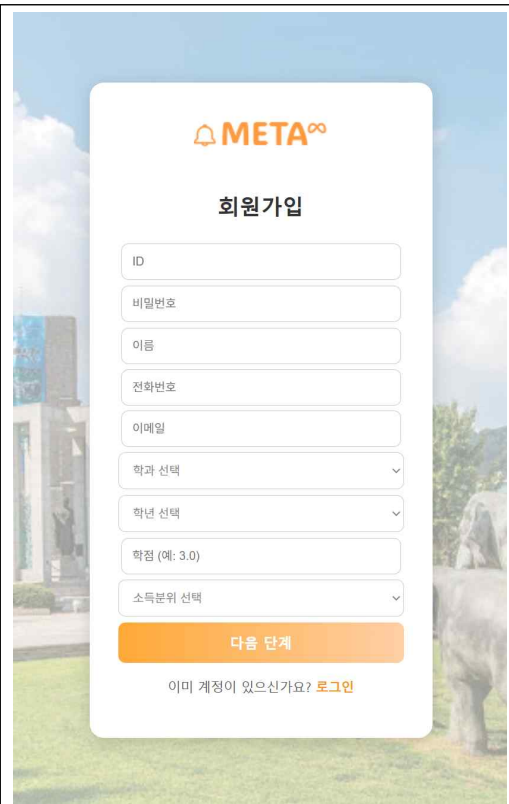
4) 마이페이지

사용자의 다양한 정보를 추가 및 수정할 수 있다. 사용자가 관심있는 장학 공지의 키워드를 선택하면, 해당 키워드의 장학 공지를 우선적으로 표시한다. 사용자가 취득한 자격증 정보도 입력 및 수정할 수 있다.

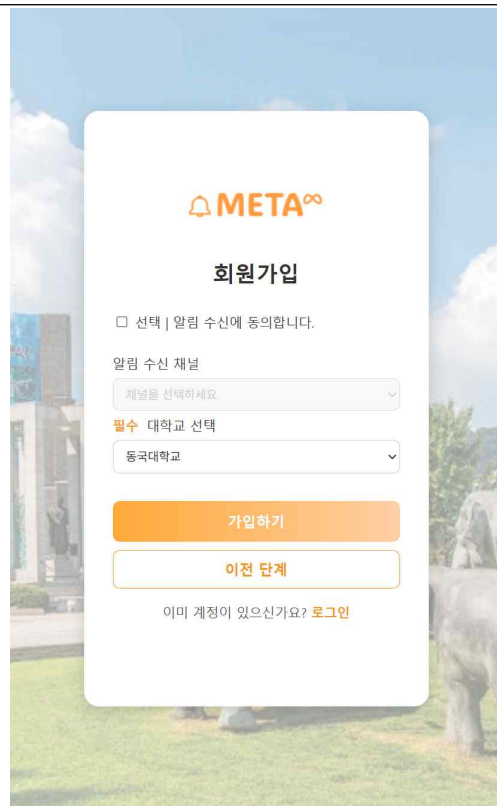
2. 최종결과물 소개



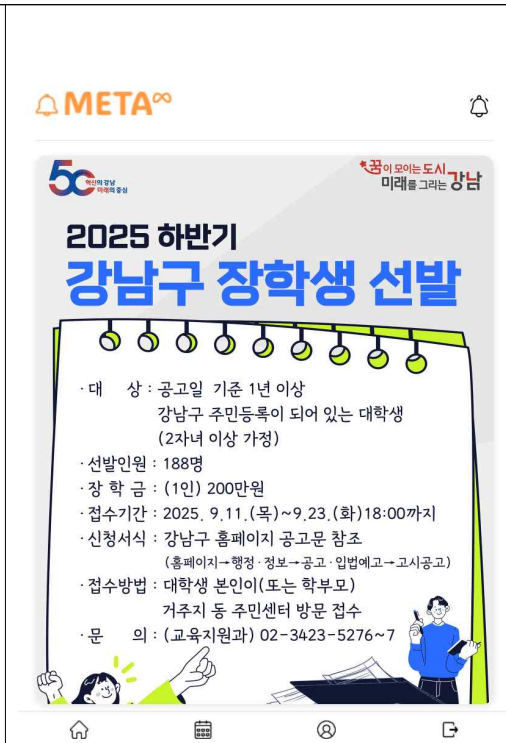
로그인 화면



회원가입 화면 1



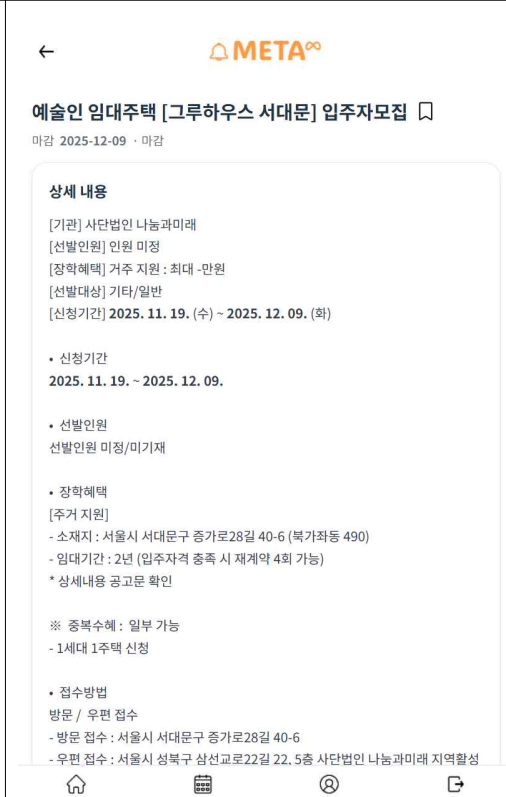
회원가입 화면 2



메인화면 1



메인화면 2



장학금 상세 정보 1

첨부파일

첨부파일 1 다운로드

첨부파일 2 다운로드

첨부 이미지



장학금 상제 정보 2

META[∞]



강원도 최대 장학재단 강원인재육성평생교육원 드림스폰 MOU
마감 2025-12-31

공고 보기 북마크 해제 알림일 추가

D-Day D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7
D-8 D-9 D-10

캘린더 페이지

META[∞]

내 정보

이름 김김김 학과 화학과

학년 4학년 GPA 3.00

소득분위 4분위 알림 수신 여부 허용

편집

내 관심 키워드

#교내장학 #교외장학 #국가장학 #봉사
#성적우수 #등록금지원 #생활비지원 #이공계
#인문계 #예체능 #종교 #저소득층 #기업연계
#자격증 #복지장학

편집

마이페이지 1

내 자격증/어학성적

등록된 자격증이 없습니다.

+ 자격증 추가

북마크 관리

장학금 1건

강원도 최대 장학재단 강원인재육성평생교육원 드림스폰 MOU
장학금 · 마감 2025-12-31 · 북마크 해제

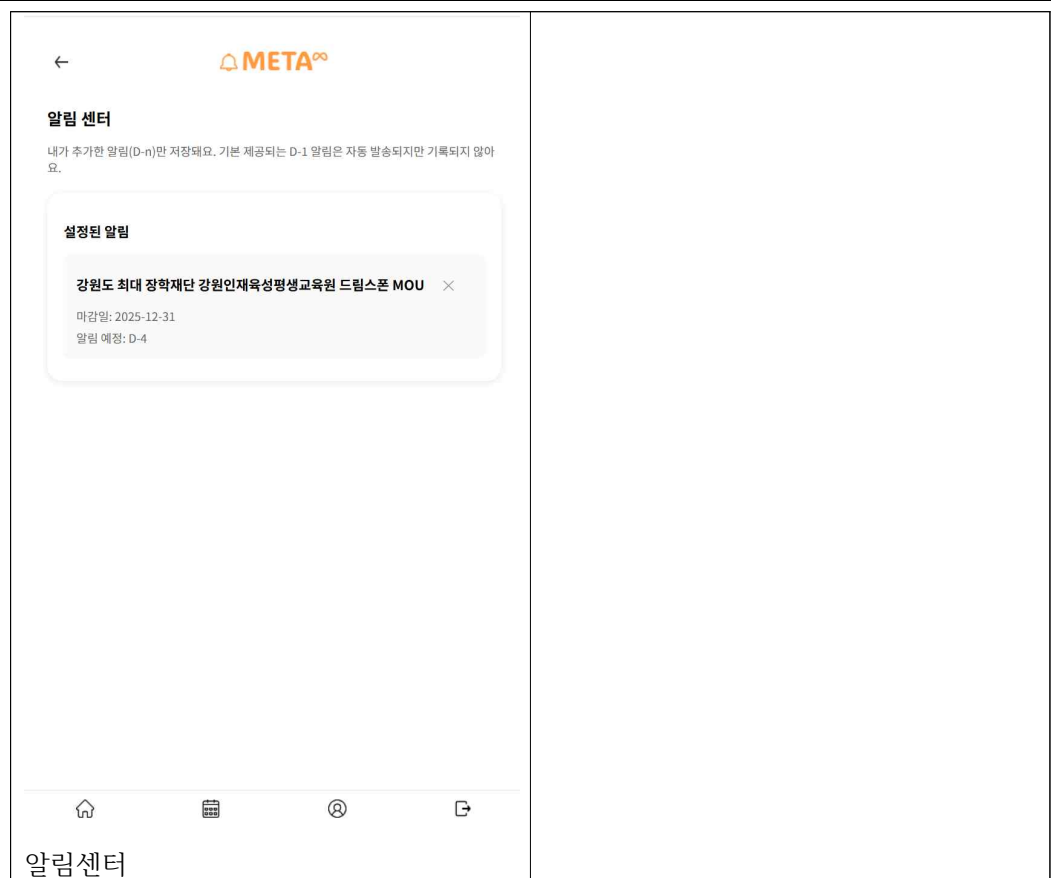
계정

기존 비밀번호
새 비밀번호
새 비밀번호 확인

비밀번호 변경

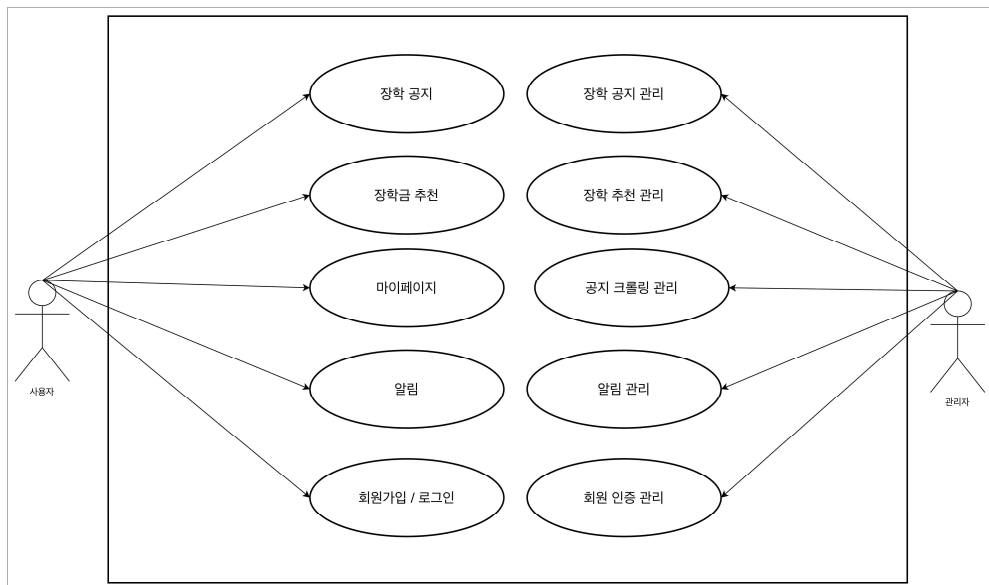
회원탈퇴

마이페이지 2



3. 프로젝트 추진 내용

3.1.1. 유스케이스



1) 장학 공지, 장학 공지 관리

사용자는 장학 공지 페이지에서 장학 공지 목록과 각 공지키의 키워드, 마감일을 조회할 수 있다. 관리자는 웹 페이지에서 수집한 장학 정보를 데이터베이스에 저장하고 조회, 필터할 수 있도록 관리한다.

2) 장학금 추천, 장학 추천 관리

사용자는 메인 화면에서 사용자에게 맞춤 추천된 장학 공지와 각 공지의 키워드, 마감일을 조회할 수 있다. 관리자는 데이터베이스에 저장된 장학 공지와 사용자의 정보(학과, 학점, 소득분위, 관심 키워드, 자격증 정보 등)를 조합해서 각 사용자별 추천 장학을 계산하고 데이터베이스에 저장한다.

3) 공지 크롤링 관리

웹사이트에서 정상적으로 장학 정보 크롤링이 될 수 있도록 관리한다. 또한, 크롤링 후, 데이터를 정제 및 추가하고 데이터베이스에 저장한다.

4) 마이페이지

사용자가 본인의 프로필을 수정할 수 있다. 또한, 사용자의 관심 키워드와 자격증 정보를 추가하거나, 북마크한 장학 공지의 상세 정보를 볼 수 있다. 마이페이지의 장학 공지 목록에서 북마크를 취소할 수 있다.

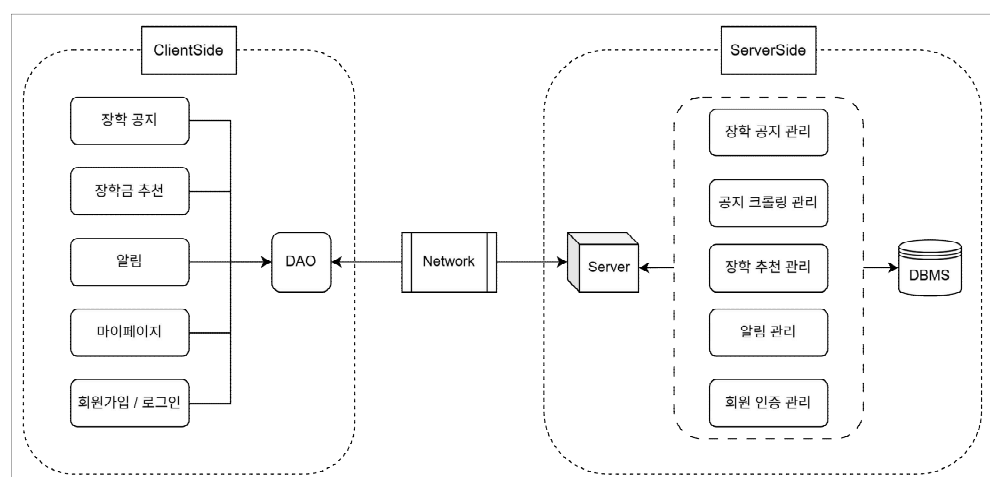
5) 알림, 알림 관리

사용자는 북마크 한 장학 공지에 대해서 기본적으로 마감 당일 09시에 SMS 알림을 받는다. 이 외에 최대 열흘 전까지 알림을 설정해서 받을 수 있다. 관리자는 주기적으로 데이터베이스의 알림 정보를 조회해서 사용자들에게 맞는 SMS 알림을 발송한다.

6) 회원가입/로그인, 회원 인증 관리

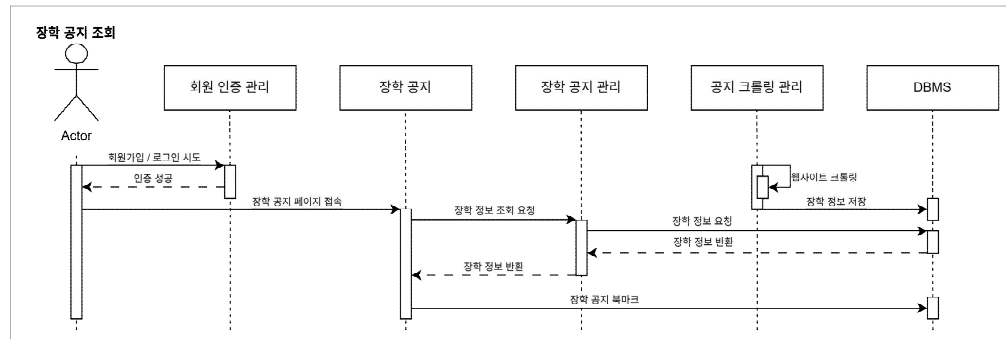
신규 유저는 회원가입으로 신규 계정 생성을 하고, 기존 유저는 ID, PW를 사용해서 로그인한다. 관리자는 회원가입, 로그인하는 사용자에게 대해서 유효성 검사를 실시한다.

3.1.2. 시스템 블록 다이어그램



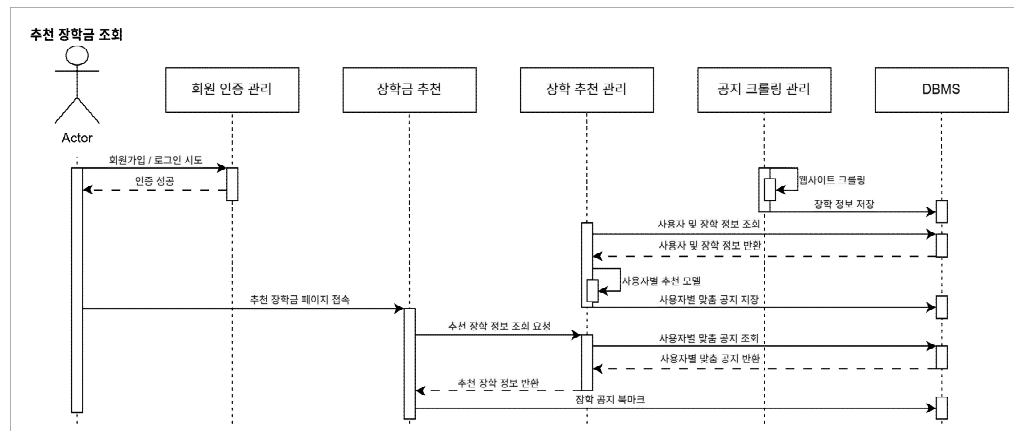
3.1.3. 시퀀스 다이어그램

1) 장학 공지 조회



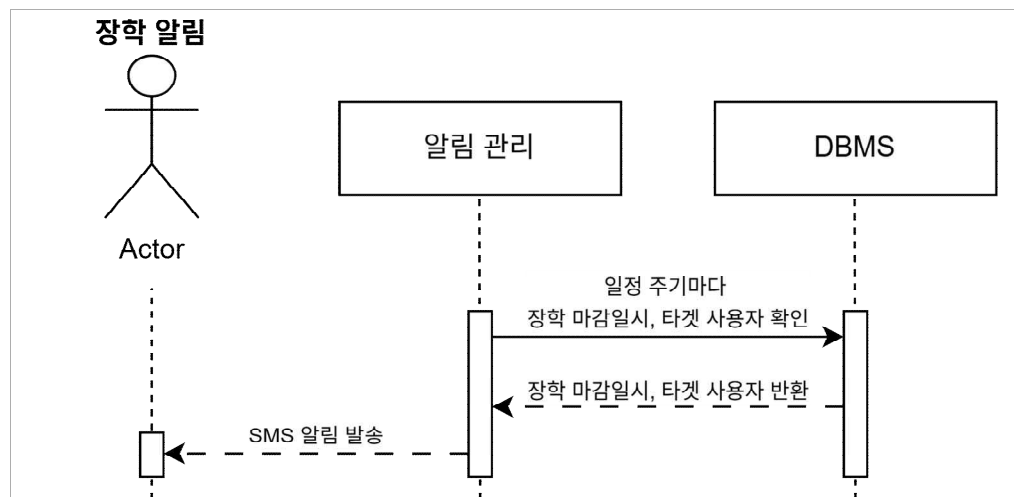
사용자는 로그인 후, 장학 공지 페이지에서 장학 공지 리스트를 확인할 수 있다. 특정 장학 공지를 선택하면, 해당 장학 공지에 대한 상세 정보와 첨부파일, 이미지를 확인할 수 있다.

2) 추천 장학금 조회



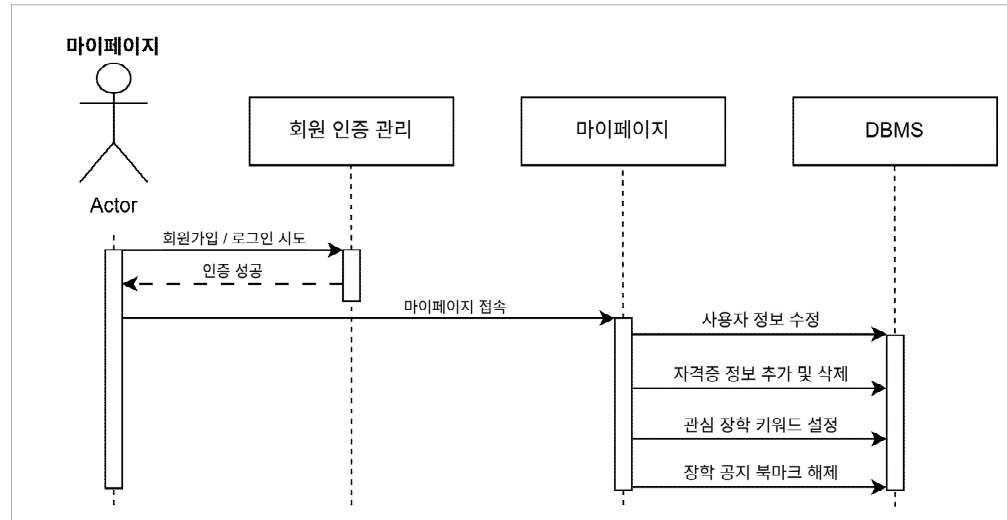
사용자는 로그인 후, 메인 페이지에서 추천된 장학 공지를 확인할 수 있다. 특정 장학 공지를 선택하면 해당 장학 공지에 대한 상세 정보와 첨부파일, 이미지를 확인할 수 있다.

3) 장학 알림



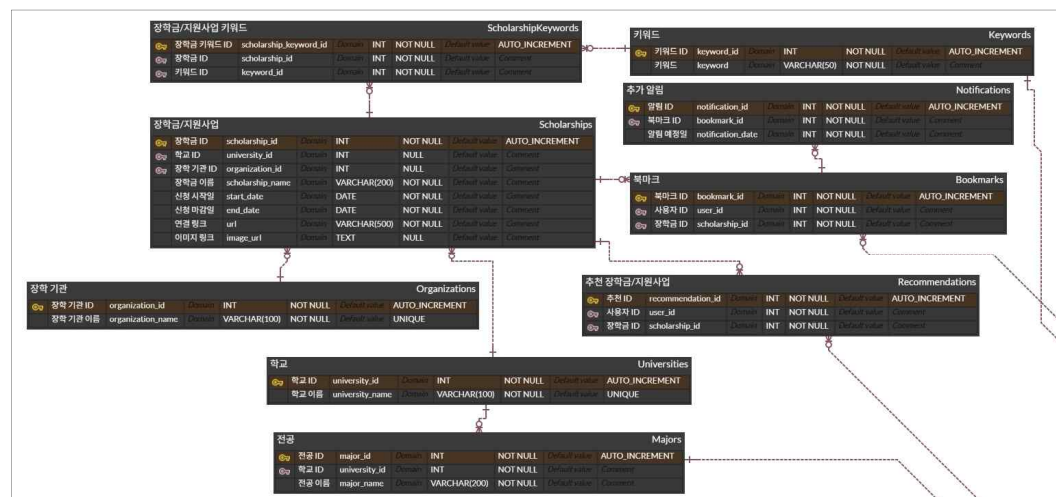
사용자가 북마크한 장학의 마감일 09시에 SMS 알림을 발송한다. 또한, 사용자가 지정한 알림 주기에 맞춰서 추가적인 알림도 발송한다.

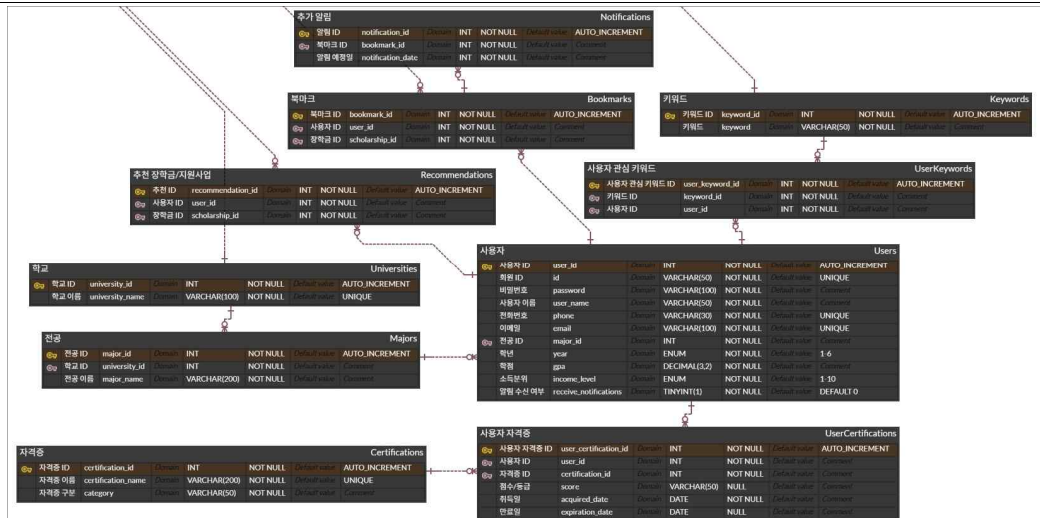
4) 마이페이지



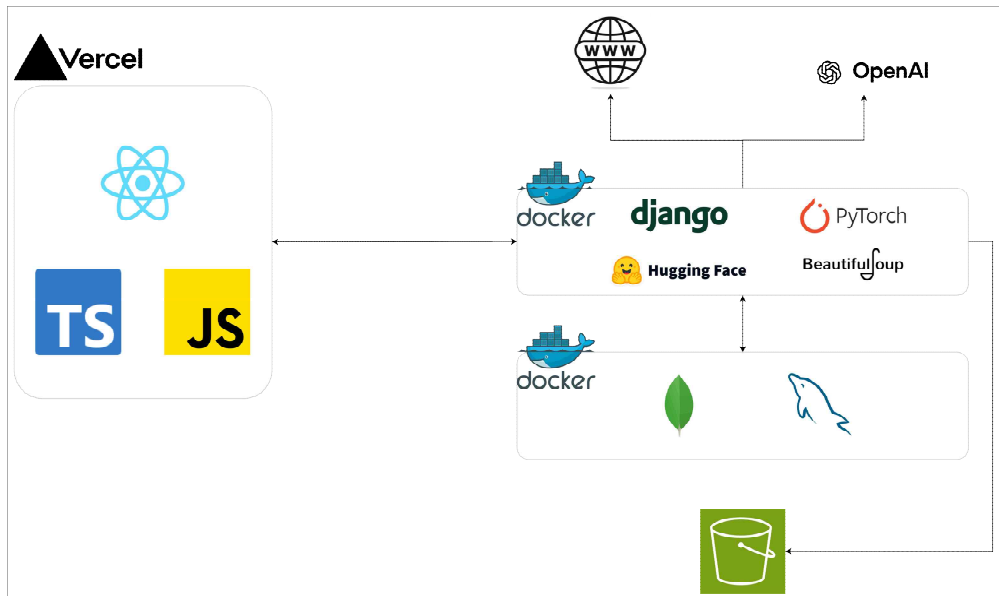
사용자는 마이페이지에서 사용자 정보 수정, 관심 장학 키워드 설정, 자격증 정보 추가 및 삭제, 장학 공지 북마크 해제를 할 수 있다.

3.1.4. 데이터베이스





3.1.5. 개발 아키텍처



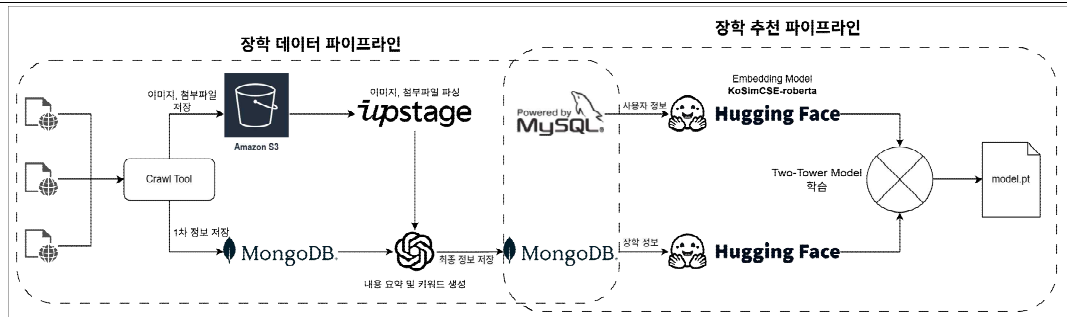
3.1.6. Github 폴더 구조

- ├── **.github** # Github Issue, PR 템플릿
- ├── **Docs** # 프로젝트 관리 문서
- ├── **backend** # BE
 - ├── **src**
 - ├── **ai** # AI 관련 폴더(추천, 파싱)
 - ├── **authentication** # 인증 관련 폴더
 - ├── **config** # 설정 관련 폴더
 - ├── **crawler** # 크롤링 관련 폴더
 - ├── **mongo** # MongoDB 관련 폴더(조회)
 - ├── **mypage** # 마이페이지 관련 폴더

			■ notification	# 알림 관련 폴더
			■ pipeline	# 파이프라인 관련 폴더(장학 데이터 파이프라인)
			■ scholarship	# 장학금 관련 폴더
			🔗 db_init.py	# 데이터베이스 초기화 스크립트
			🔗 manage.py	# 서버 관리 코드
			⚙️ env.example	# 환경 변수 예시 파일
			⚙️ docker-compose.yml	# Docker-Compose 관리 파일
			📄 requirements.txt	# 파이썬 의존성 파일
			■ frontend	
			■ contexts	# 전역 상태관리(북마크) 폴더
			■ public	# 정적 파일 폴더
			■ src	# 소스 코드 폴더
			정의 폴더	
			■ assets	# 정적 리소스 보관 폴더
			■ components	# UI 컴포넌트 폴더
			■ constants	# 상수 설정값 폴더
			■ contexts	# 전역 상태관리(알림배지, 북마크) 폴더
			■ images	# 이미지 폴더
			■ pages	# 라우팅되는 화면 폴더
			🌀 App.css	# App.tsx 스타일
			📄 App.tsx	# 인트로 화면
			🌀 index.css	# 전역 스타일(반응형)
			📄 main.tsx	# 라우팅 관리
			📄 eslint.config.js	# ESLint 규칙 설정
			🌐 index.html	# 기본 HTML 템플릿
			⚙️ package-lock.json	# 의존성 고정
			⚙️ package.json	# 의존성 목록 관리
			⚙️ tsconfig.app.json	# TypeScript 설정 파일
			⚙️ tsconfig.json	# TypeScript 설정 파일
			⚙️ tsconfig.node.json	# TypeScript 설정 파일
			📄 vite.config.ts	# Vite 설정 파일
			📖 README.md	

3.2.1. 구현과정

1) 데이터/추천 파이프라인



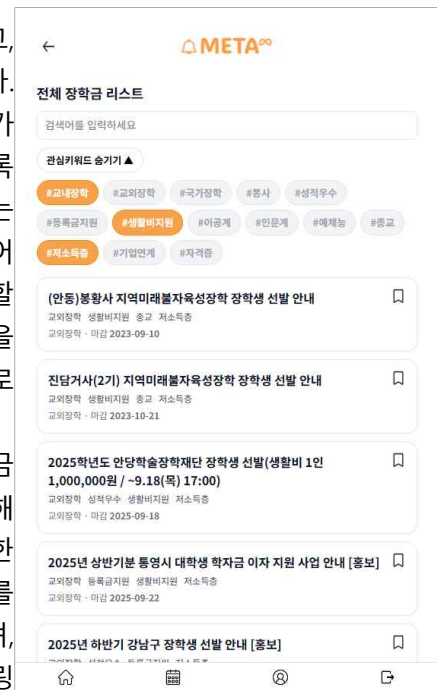
장학 데이터는 웹페이지에서 크롤링한다. 이후 게시물에 있는 이미지와 첨부파일을 S3에 저장되고, 나머지 정보는 전처리를 거쳐서 MongoDB에 저장된다. S3에 있는 이미지와 첨부파일을 파싱해서 내용을 파악하고, OpenAI 모델로 장학 정보에 대한 요약과 키워드 추출을 수행한다. 이렇게 최종적으로 처리된 데이터는 다시 MongoDB의 새로운 컬렉션에 저장된다.

사용자별 장학 추천을 위해서 사용자 데이터(MySQL), 장학 정보(MongoDB)를 HuggingFace 한국어 임베딩 모델(KoSimCSR-roberta)을 사용해서 각각 768차원으로 임베딩한다. 이 정보는 Two-Tower Model의 Layer를 거쳐서 각각 64차원으로 축소한다. 이후 Dot-product를 통해서 해당 사용자와 특정 장학에 대한 유사도 점수를 구하는 모델 파일을 추출한다.

2) 장학 공지

FE는 BE API와 연동해 장학금 목록을 불러오고, 정렬된 리스트 형태로 화면에 렌더링했습니다. 또한 관심 키워드 기반 필터링을 적용해 사용자가 설정한 키워드에 맞는 장학금만 볼 수 있도록 했고, 사용자 입력 키워드를 실시간으로 반영하는 필터링도 구현했습니다. 검색 기능도 포함되어 있어, 검색어를 기준으로 장학금 목록을 필터링할 수 있습니다. 마지막으로 장학금 북마크 기능을 추가해, 사용자가 원하는 공지를 토글 방식으로 북마크/해제할 수 있도록 구성했습니다.

BE는 장학금 서비스의 기본 기능으로 장학금 목록 조회 API를 구현했고, 데이터베이스와 연동해 장학금 데이터를 제공하도록 구성했습니다. 또한 키워드 필터링 API를 통해 사용자 관심 키워드를 기준으로 장학금 목록을 필터링할 수 있게 했으며, 사용자가 키워드를 실시간으로 임시 수정해 필터링 결과를 즉시 바꿀 수 있는 방식을 지원했습니다. 검색 기능에서는 장학금 검색 API를 구현해 상세 내용에 검색어가 포함된 장학금 데이터를 반환하도록 처리했습니다. 마지막으로 북마크 토글 API를 제공해, 사용자가 장학금을 조회하는 흐름에서 북마크를 실시간으로 추가/삭제할 수 있도록 했습니다.



3) 장학금 추천

FE는 추천 장학금 영역의 리스트 UI를 구현하고, 목록이 한눈에 이해되도록 핵심 정보를 중심으로 시각화해 렌더링했습니다. 또한 사용자 정보 기반 맞춤 추천 결과가 화면에 반영되도록 연동했고, 백엔드 API에서 받은 추천 데이터를 필요한 형태로 정제한 뒤 UI에 매핑했습니다. 아울러 추천 장학금 상세 페이지로의 연결 흐름을 구성했으며, 상세 화면에서는 전달받은 항목을 정리/가공해 구조화된 UI로 표시하도록 구현했습니다.

BE는 추천을 위해 사용자 정보(학과, 학점, 소득분위, 관심 키워드, 자격증 등)를 수집·구조화하고, 장학 정보(제목, 요약, 상세내용 등)도 추천에 활용할 수 있도록 형태를 정리했습니다. 이후 텍스트 유사도 기반 추천을 위해 HuggingFace의 KoSimCSR-roberta 한국어 임베딩 모델을 사용해 사용자/장학 데이터를 벡터화하고, Two-Tower Model을 학습해 사용자 타워와 장학 타워의 표현을 각각 학습하도록 구성했습니다. 추천 단계에서는 두 벡터 간 유사도 점수를 계산해 추천 근거로 사용했으며, 예를 들어 0.5323 같은 형태의 점수로 유사도를 산출하는 구조입니다.



4) 알림

FE는 알림 기능에서 알림 리스트 UI를 구현하고, 장학 공지 알림을 카드형 리스트 형태로 시각화해 사용자가 한눈에 확인할 수 있도록 구성했습니다. 또한 알림 API와 연동해 알림 데이터를 fetch로 받아와 화면에 리스트로 렌더링했습니다. 읽음 처리 기능을 구현해 사용자가 알림을 확인하면 UI에 실시간으로 상태가 반영되도록 했고, 서버 응답을 기다리기보다 UI에서 즉시 반영되는 흐름을 적용해 알림 사용 경험이 자연스럽게 빠르게 느껴지도록 개선했습니다.

BE는 마감일을 기준으로 D-day를 계산하는 알림 일정 로직을 구현했습니다. 또한 Solapi 기반 SMS API를 연동해 사용자에게 문자 알림을 발송하도록 구성했습니다. 알림은 매일 오전 9시에 자동 전송되도록 설계했으며, 이를 위해 도커 기반 백그라운드 스케줄러 컨테이너를 구성했습니다. 스케줄러는 09:00:00에 알림 전송 커맨드를 자동 실행하는 방식으로 운영 흐름을 구축했습니다.



5) 마이페이지

FE는 사용자 영역에서는 사용자 정보 조회 기능을 구현해 프로필 화면에 정보를 표시했습니다. 또한 사용자 정보 수정 기능을 제공하고, API 연동을 통해 수정 내용이 서버에 업데이트되도록 처리했습니다. 인증과 연계해 로그인된 사용자의 프로필이 자동으로 로드되도록 구성했으며, 토큰을 기반으로 사용자 정보를 조회하고 상태를 관리하는 흐름을 구현했습니다. 마지막으로 로그아웃 및 회원탈퇴 기능을 지원하며, 해당 시 토큰을 제거한 뒤 적절한 페이지로 이동 처리해 사용자 세션이 명확히 종료되도록 했습니다.

로그인 시 발급되는 JWT Access Token을 기반으로 프로필이 자동 로드되도록 인증 흐름을 구성했습니다. 또한 사용자 정보 조회 API를 구현해 학과, 학점, 소득분위, 관심 키워드, 자격증 등 핵심 프로필 데이터를 제공했습니다. 프로필 관리 기능으로는 사용자 정보 수정 API를 구축해 학년, 학점, 소득분위, 자격증, 비밀번호 등의 변경을 지원했으며, 특히 비밀번호 수정 시에는 별도의 검증 로직을 구현해 안전한 변경이 이뤄지도록 처리했습니다.

The screenshot displays the 'META' user profile page. It includes sections for '내 정보' (My Info) with fields for name, department, year, GPA, income level, and marital status; '내 관심 키워드' (My Interest Keywords) with a grid of tags; '내 자격증/어학성적' (My Certifications/Language Proficiency) showing no current certifications; '북마크 관리' (Bookmark Management) with two saved items; and '계정' (Account) settings for password changes and account deletion.

4. 기대효과

4.1. 학생 관점

- 접근성 향상: 교내외 장학 정보를 한 플랫폼에서 확인할 수 있어, 여러 사이트를 오고가며 검색하던 시간과 노력을 절감할 수 있다.
- 개인 맞춤형 추천: 전공, 학년, 소득 분위 등 개인 조건에 맞는 장학 정보가 자동으로

	로 추천되어 불필요한 정보 탐색이 줄어든다. - 일정 관리의 편의성: 관심 장학의 마감일을 캘린더에 등록하고 원하는 D-day에 알림을 받을 수 있어, 신청 누락을 방지할 수 있다. 4.2. 학교/기관 측면 - 홍보 효율 증대: 통합 플랫폼 내 노출을 통해 기존에 접근이 어려웠던 학생층까지 도달할 수 있으며, 장학금 미달 등의 문제를 줄일 수 있다. - 데이터 기반 운영: 북마크 한 장학 정보, 북마크 수 등을 통해서 추후 장학 사업 기획 및 예산 운용의 근거 자료로 활용할 수 있다. 4.3. 기술 측면 - AI 기반 추천 시스템 구축: Two-Tower 모델을 활용한 개인화 추천으로 대규모 데이터에서도 빠른 검색과 정교한 매칭을 가능하게 한다. - 확장성 확보: 애플리케이션을 모듈형으로 설계하여 학교, 재단 등 신규 기관이 쉽게 참여할 수 있도록 한다. - 서비스 고도화 기반 마련: 이후 사용 데이터가 축적되면 추천 정확도 개선, 장학금 수혜 예측 등으로 확장할 수 있는 기술적 토대를 제공한다.
5. 팀원 역할	배범서 (Team Leader, BE) - 프로젝트 기획 및 문서화 - 장학 정보 데이터 파이프라인 구성(웹크롤링, 파싱, OpenAI 연동) - 데이터베이스(MongoDB) 관리 - 장학금 추천 시스템 구현 정준희 (FE) - 프로젝트 기획 및 문서화 - 페이지 디자인 - UI/UX 설계 및 사용자 흐름 정의 - 프론트엔드 개발 - 조회/수정/필터 등 API 연동 양승경 (BE) - 프로젝트 기획 및 문서화 - BE API 개발 - 로그인 기능 구현 - SMS 자동 알림 기능 구현 - 장학 공지 검색 구현 - 데이터베이스(MySQL) 관리
6. 참고문헌	CSID-DGU. 2023-2 OSSProj ZIIIO-4: 학사통달-동국대학교 공지사항 통합 달력 https://github.com/CSID-DGU/2023-2-OSSProj-ZIIIO-4 CSID-DGU. 2024-1 OSSProj GiveMeTen-11: 동국대학교 알리미 서비스 DNOW

	https://github.com/CSID-DGU/2024-1-OSSProj-GiveMeTen-11 Deep Neural Networks for Youtube Recommendation, Google https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2959100.2959190
7. 프로젝트 성과	7.1. GitHub 등록 https://github.com/CSID-DGU/2025-2-OSSProj-Meta-01
8. 첨부	1. OSS 프로젝트 결과보고서 (요약) * 별도 제공된 양식에 작성 후 제출(pdf 형식) 2. OSS 프로젝트 참여확인서 * 별도 제공된 양식에 작성 및 참여자 서명 후 제출(pdf 형식) 3. 팀구성원이 함께 찍은 사진 1장 * jpg파일 별도제출(파일명: eg. Tnn_팀명_팀사진.jpg) 4. 작품설명용 사진 1~2장 * jpg파일 별도 제출(파일명: eg. Tnn_팀명_4_개념설계.jpg)